Efek Samping Obat (ESO)

Farmakologi untuk keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.

MATERI PEMBELAJARAN

EFEK SAMPING OBAT

Mahasiswa Keperawatan
Institut Kesehatan Rajawali

DISUSUN OLEH

dr. Juwita Ninda Suherman, M.Kes.

Keselamatan pasien melalui penggunaan obat yang aman.

SEJARAH EFEK SAMPING OBAT

Dari tragedi keselamatan obat menuju sistem pemantauan keamanan obat

1848

KASUS KLOROFORM

Kematian Hannah Greener setelah anestesi kloroform sering disebut sebagai peristiwa awal yang menyoroti risiko obat. Hubungan sebab-akibat historisnya masih diperdebatkan.

1937–1938

TRAGEDI SULFANILAMID

Eliksir sulfanilamid dengan pelarut dietilen glikol menyebabkan lebih dari 100 kematian di AS. Tragedi ini mendorong lahirnya Food, Drug, and Cosmetic Act 1938.

1961–1962

TRAGEDI TALIDOMID

Penggunaan talidomid saat kehamilan berkaitan dengan ribuan kelainan bawaan. Regulasi AS kemudian memperkuat kewajiban bukti keamanan dan efektivitas obat.

1968

PROGRAM WHO

WHO membentuk Programme for International Drug Monitoring (PIDM), agar negara dapat bertukar laporan reaksi obat yang dicurigai.

1975–1990

PERKEMBANGAN DI INDONESIA

Uji coba MESO di enam rumah sakit (1975–1978), program pelaporan sukarela nasional (1980), lalu Indonesia bergabung dengan program WHO (1990).

PESAN UTAMA: Keamanan obat tidak berhenti saat obat disetujui atau dipasarkan. Tenaga kesehatan perlu mengenali, mendokumentasikan, dan melaporkan dugaan ESO.

Sumber: FDA (1937–1938); WHO–UMC (1968); PMDA/BPOM, sejarah MESO Indonesia (1975–1990); Khan et al. (2024).

Tiga bentuk efek penggunaan obat

Respons obat tidak selalu sama dengan tujuan terapi.

POIN PEMBELAJARAN

Efek utama/terapeutik: efek yang diharapkan pada sasaran terapi, misalnya penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi.

Efek samping: efek yang tidak termasuk tujuan terapi dan tidak diinginkan; dapat muncul pada dosis yang dianjurkan.

Toksisitas: efek merugikan dengan derajat lebih berat, sering berkaitan dengan dosis berlebih, kadar obat tinggi, atau akumulasi.

Penilaian harus mempertimbangkan manfaat terapi, risiko, kondisi pasien, dan hubungan waktu dengan pemberian obat.

INTI PENTING

Keluhan setelah pemberian obat perlu dikaji; jangan langsung menyimpulkan penyebab tanpa evaluasi.

02 / 40

Efek terapeutik: tiga jenis terapi

Obat dapat menghilangkan penyebab, mengurangi gejala, atau menggantikan zat tubuh.

POIN PEMBELAJARAN

Terapi kausal: menghilangkan penyebab penyakit, misalnya antimikroba untuk infeksi bakteri yang sensitif.

Terapi simptomatis: meringankan gejala tanpa langsung menghilangkan penyebab, misalnya analgesik untuk nyeri.

Terapi substitusi: menggantikan zat yang normalnya diproduksi tubuh tetapi kurang/tidak tersedia, misalnya insulin pada defisiensi insulin.

Tujuan terapi menentukan parameter keberhasilan dan efek yang perlu dipantau.

INTI PENTING

Perawat perlu mengetahui tujuan obat agar dapat membedakan efek yang diharapkan dan efek yang merugikan.

03 / 40

Definisi dan dampak ESO

ESO dapat mengganggu pasien, keberhasilan terapi, dan sistem pelayanan.

POIN PEMBELAJARAN

ESO adalah respons obat yang merugikan/tidak diinginkan pada penggunaan obat untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi.

Dampak klinis: keluhan baru, komplikasi, perburukan penyakit, perawatan lebih lama, bahkan kondisi mengancam nyawa.

Dampak psikologis: kecemasan, takut menggunakan obat, dan penurunan kepatuhan.

Dampak ekonomi: pemeriksaan tambahan, perawatan lanjutan, dan peningkatan biaya.

ESO dapat ditekan melalui identifikasi risiko, penggunaan obat rasional, pemantauan, dan pelaporan.

INTI PENTING

Pencegahan ESO merupakan bagian dari keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

04 / 40

EFEK SAMPING OBAT (ESO)

ESO TIPE A (80%)

- ESO yang bukan efek utama obat
- ESO akibat dosis tinggi
- Respons akibat penghentian obat
- ESO akibat interaksi obat

ESO TIPE B (10–15%) HIPERSENSITIVITAS

- ESO akibat hipersensitivitas obat
- ESO akibat intoleransi obat
- ESO akibat pseudoalergi obat
- ESO akibat idiosinkrasi

TIPE I
Hipersensitivitas segera/langsung

TIPE II
Reaksi sitotoksik antibodi

TIPE III
Reaksi imun kompleks

TIPE IV
Hipersensitivitas tertunda

Klasifikasi ESO

reaksi yang dapat diperkirakan dan yang tidak dapat diperkirakan.

POIN PEMBELAJARAN

Tipe A: reaksi yang dapat diperkirakan, berhubungan dengan efek farmakologis atau dosis; efek bukan efek utama, dosis tinggi, penghentian obat, dan interaksi.

Tipe B: reaksi yang tidak dapat diperkirakan secara sederhana dari aksi obat; meliputi hipersensitivitas, intoleransi, pseudoalergi, dan idiosinkrasi.

Reaksi hipersensitivitas klasik dibagi menjadi tipe I, II, III, dan IV berdasarkan mekanisme imunologis.

Klasifikasi A–F juga dikenal dalam literatur farmakologi modern

INTI PENTING

Tentukan pola reaksi, waktu muncul, obat tersangka, dan tingkat keparahan sebelum menentukan tindak lanjut.

05 / 40

Faktor pendorong terjadinya ESO

Risiko muncul dari karakteristik pasien, obat, dan cara penggunaannya.

POIN PEMBELAJARAN

Terapi obat ganda/polifarmasi: meningkatkan kemungkinan interaksi, terutama pada pasien lansia.

Usia: bayi, balita, dan lansia dapat lebih rentan karena fungsi metabolisme/eliminasi berbeda.

Jenis kelamin dan faktor hormonal dapat memengaruhi respons obat pada sebagian kondisi.

Penyakit penyerta: gangguan ginjal, hati, jantung, atau sirkulasi dapat mengubah respons obat.

Perbedaan farmakokinetika, etnik/genetik, dan faktor formulasi/farmasi juga berperan.

INTI PENTING

Selalu kaji faktor pasien sebelum pemberian obat, bukan hanya membaca dosis pada resep.

ESO tipe A: reaksi yang dapat diprediksi

Reaksi berlebihan sebagai konsekuensi efek farmakologis normal obat.

POIN PEMBELAJARAN

Umumnya bergantung dosis, kadar obat, atau lama pemakaian; dapat diperkirakan dari sifat farmakologis obat.

Dapat terjadi karena dosis terlalu besar, respons kinetik/dinamik berbeda, atau eliminasi obat terganggu.

Risiko meningkat pada gangguan ginjal/hati karena obat atau metabolit dapat terakumulasi.

Penanganan bergantung kondisi: evaluasi dosis, pemantauan, penyesuaian terapi oleh prescriber, dan terapi suportif.

INTI PENTING

Dosis lazim tidak selalu aman bagi setiap pasien; fungsi organ dan kondisi klinis harus diperhitungkan.

07 / 40

ESO tipe A: efek bukan efek utama obat

Materi sumber memberi contoh efek yang sering dijumpai dalam praktik.

POIN PEMBELAJARAN

Perdarahan uterus: dapat berkaitan dengan obat hormonal/kontrasepsi, OAINS, atau antikoagulan seperti warfarin.

Konstipasi: dapat terjadi pada opioid, amitriptilin, beberapa antikonvulsan, zat besi, diltiazem/nifedipin, dan antasida aluminium.

Mimpi buruk/gangguan tidur: dilaporkan pada sejumlah obat seperti propranolol, simvastatin, kaptopril, dan metildopa.

Dispepsia/mual: dapat berkaitan dengan OAINS, antibiotik tertentu, kortikosteroid, zat besi, metformin, atau teofilin.

INTI PENTING

Tanyakan onset keluhan, pola BAB, nyeri ulu hati, perdarahan, dan dampaknya pada aktivitas pasien.

08 / 40

ESO tipe A: edema dan perubahan kulit

Perubahan fisik perlu dikaitkan dengan obat dan kondisi dasar pasien.

POIN PEMBELAJARAN

Edema: pembengkakan akibat penumpukan cairan; dapat tampak pada tungkai, tangan, atau bagian tubuh lain.

Obat yang disebut dalam materi sumber antara lain hormon, kortikosteroid, sebagian antihipertensi, dan OAINS.

Perubahan pigmentasi/melanosis atau erupsi kulit dapat berkaitan dengan paparan obat/zat tertentu.

Keluhan seksual seperti impotensi dapat terjadi pada sebagian pasien yang menggunakan antidepresan, antihistamin, atau antihipertensi.

INTI PENTING

Nilai lokasi edema, berat badan, keseimbangan cairan, kondisi kulit, dan obat yang sedang digunakan.

09 / 40

ESO tipe A: perubahan darah dan hati

Sebagian reaksi memengaruhi sel darah atau fungsi hepatobilier.

POIN PEMBELAJARAN

Anemia hemolitik: penghancuran eritrosit; dapat ditandai pucat, lemah, ikterus, atau urin gelap.

Neutropenia/agranulositosis: penurunan neutrofil; waspadai demam, infeksi, atau nyeri tenggorokan.

Jaundice/kolestasis: perubahan fungsi hati atau aliran empedu; amati ikterus, urin gelap, dan gatal.

risiko aktual bergantung obat spesifik, dosis, durasi, dan kondisi pasien.

INTI PENTING

Demam pada pasien yang menggunakan obat berisiko supresi sumsum tulang perlu segera dilaporkan.

10 / 40

Toksisitas karena dosis relatif terlalu besar

Dosis standar dapat menjadi terlalu tinggi bagi pasien tertentu.

POIN PEMBELAJARAN

Perbedaan respons farmakokinetik/farmakodinamik dapat membuat dosis lazim menimbulkan efek berlebihan.

Gangguan ginjal dapat mengurangi eliminasi obat; gangguan hati dapat mengubah metabolisme.

Gangguan jantung atau sirkulasi dapat memengaruhi distribusi dan respons terhadap obat.

Penilaian mempertimbangkan dosis, interval, durasi, fungsi organ, interaksi, dan tanda toksisitas.

INTI PENTING

Jangan mengubah dosis secara mandiri; laporkan temuan dan ikuti instruksi klinis.

11 / 40

Nefrotoksisitas: risiko pada ginjal

Ginjal berperan penting dalam eliminasi banyak obat dan metabolit.

POIN PEMBELAJARAN

Nefrotoksisitas adalah gangguan/kerusakan ginjal yang berkaitan dengan paparan obat.

Materi sumber memberi contoh kelompok/obat seperti OAINS/aspirin, asiklovir, amfoterisin, rifampisin, dan sulfonamida.

Tanda yang perlu dipantau: penurunan jumlah urin, perubahan kreatinin/eGFR, edema, dan gangguan elektrolit.

Risiko meningkat pada dehidrasi, usia lanjut, penyakit ginjal, serta kombinasi beberapa obat nefrotoksik.

INTI PENTING

Pantau intake-output, status hidrasi, hasil fungsi ginjal, dan obat yang digunakan bersamaan.

12 / 40

Ototoksisitas: risiko pada pendengaran

Kerusakan telinga dalam dapat memengaruhi pendengaran dan keseimbangan.

POIN PEMBELAJARAN

Ototoksisitas adalah efek merugikan obat pada struktur/fungsi pendengaran atau vestibular.

aminoglikosida, cisplatin, furosemid, kuinina, dan salisilat sebagai contoh.

Manifestasi: tinnitus, pendengaran menurun, vertigo, atau gangguan keseimbangan.

Risiko dipengaruhi dosis, durasi, kadar obat, fungsi ginjal, dan penggunaan obat ototoksik lain.

INTI PENTING

Tanyakan tinnitus/vertigo baru dan laporkan perubahan pendengaran selama terapi.

13 / 40

Hepatotoksisitas dan supresi sumsum tulang

Pemantauan organ membantu mengenali efek obat sebelum memburuk.

POIN PEMBELAJARAN

Hepatotoksisitas: cedera hati akibat obat; amati mual menetap, nyeri perut kanan atas, ikterus, dan perubahan enzim hati.

INH, rifampisin, metotreksat, tetrasiklin, karbamazepin, dan obat lain sebagai contoh.

Supresi sumsum tulang dapat menurunkan leukosit, eritrosit, atau trombosit.

Tanda klinis: infeksi/demam, pucat/lemah, mudah memar, petekie, atau perdarahan.

INTI PENTING

Hubungkan gejala dengan hasil laboratorium dan lama penggunaan obat.

Respons akibat penghentian obat

Penghentian mendadak dapat memunculkan gejala putus obat atau kekambuhan.

POIN PEMBELAJARAN

Reaksi dapat berupa munculnya kembali gejala penyakit atau reaksi pembalikan efek farmakologis.

antidepresan, benzodiazepin, dan klonidin; bahan awal juga menyebut kortikosteroid.

Gejala bergantung pada obat, lama terapi, dosis, dan cara penghentian.

Penghentian atau penurunan dosis harus direncanakan oleh tenaga medis; beberapa obat perlu diturunkan bertahap.

INTI PENTING

Edukasi pasien agar tidak menghentikan obat jangka panjang tanpa konsultasi.

15 / 40

ESO akibat interaksi obat

Interaksi dapat meningkatkan, menurunkan, atau mengubah respons obat.

POIN PEMBELAJARAN

Interaksi obat–obat: satu obat mengubah efek/kadar obat lain.

Interaksi dapat meningkatkan risiko perdarahan, sedasi, hipotensi, gangguan irama, atau toksisitas organ.

warfarin dan aspirin yang dapat meningkatkan risiko perdarahan.

Kaji obat resep, obat bebas, vitamin, suplemen, herbal, serta konsumsi makanan/minuman yang relevan.

INTI PENTING

Lakukan rekonsiliasi obat saat pasien masuk, pindah unit, dan pulang.

16 / 40

ESO tipe B: reaksi tidak terduga

Reaksi tidak lazim yang tidak mudah diprediksi dari efek farmakologi dan dosis.

POIN PEMBELAJARAN

Dapat muncul pada dosis terapi yang umumnya dapat ditoleransi pasien lain.

Lebih jarang dibanding tipe A, tetapi sebagian reaksi dapat berat dan mengancam nyawa.

Penyebab dapat melibatkan mekanisme imunologis, variasi genetik, atau respons individual.

Komponen : intoleransi, hipersensitivitas, pseudoalergi, dan idiosinkrasi.

INTI PENTING

Riwayat reaksi obat terdahulu wajib ditanyakan dan didokumentasikan secara spesifik.

17 / 40

Intoleransi, alergi, dan pseudoalergi

Gejala mirip tidak selalu berarti mekanisme penyebabnya sama.

POIN PEMBELAJARAN

Intoleransi: ambang toleransi terhadap efek farmakologis lebih rendah; tidak otomatis merupakan alergi imunologis.

Alergi obat: reaksi hipersensitivitas dengan mekanisme imunologis.

Pseudoalergi: manifestasi menyerupai alergi, tetapi tidak melalui mekanisme imun spesifik yang sama.

morfin/turunannya, vancomisin, polimiksin, dan media kontras sebagai contoh reaksi pseudoalergi.

INTI PENTING

Catat obat, gejala, waktu onset, tingkat keparahan, dan tata laksana—bukan hanya label “alergi”.

18 / 40

Hipersensitivitas tipe I: reaksi segera

Reaksi cepat yang umumnya dimediasi IgE dan pelepasan mediator.

POIN PEMBELAJARAN

Biasanya muncul dalam menit hingga beberapa jam setelah paparan, terutama pada pasien yang telah tersensitisasi.

IgE mengaktivasi sel mast/basofil dan pelepasan mediator seperti histamin.

Histamin dapat menyebabkan urtikaria, bronkokonstriksi, sekresi mukus, vasodilatasi, dan peningkatan permeabilitas pembuluh.

Manifestasi: gatal/bentol, rinitis, mengi, angioedema, hipotensi, hingga anafilaksis.

INTI PENTING

Gangguan jalan napas, pernapasan, atau sirkulasi setelah obat adalah keadaan gawat darurat.

19 / 40

TYPE I HYPERSENSITIVITY

MAST CELL



MECHANISM

- Initial exposure to allergen: IgE produced
- IgE binding to mast cells
- Sequestrei exposure: mast cell degranulation acain
- Immediate effects of /istamine latel effects hours later

TRIGGERS

- POLLEN
- INSECT STINGS
- FOODS (peanuts, shellfish)
- DRUGS (penicillin)

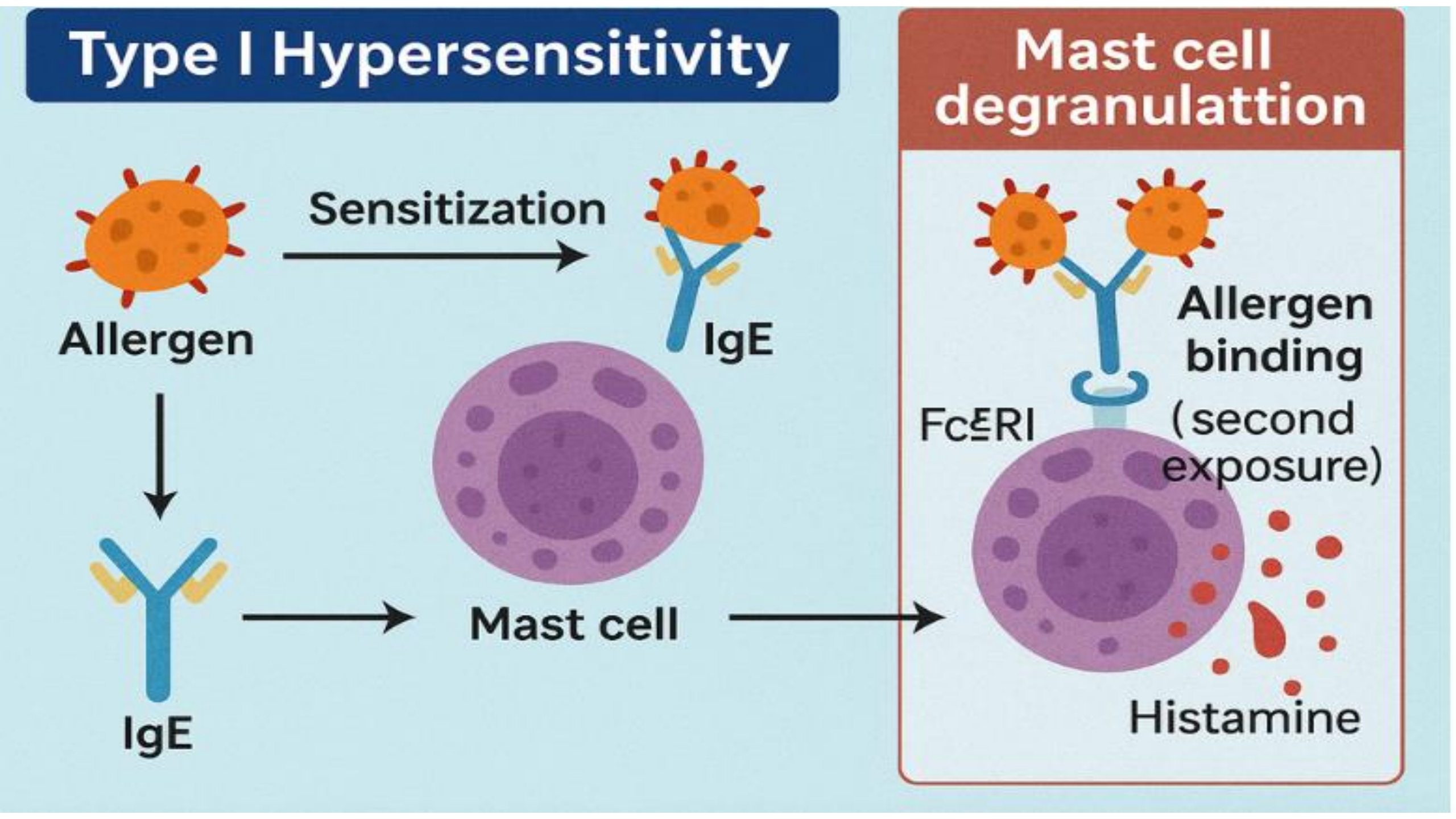
POLLEN

INSECT STINGS

FOODS

CLINICAL




Type I Hypersensitivity
Allergen
Sensitization
IgE
Mast cell
IgE
Mast cell degranulattion
Allergen binding
(second exposure)
FcεRI
Histamine





ANAPHYLAXIS

Signs & Management

Core clinical clue

Rapid-onset severe allergic reaction

Usually involves **skin + airway / breathing / circulation**

May be life-threatening. **Medical emergency.**

Circulatory signs

Hypotension
Tachycardia
Dizziness / syncope may occur.
Can progress to shock.

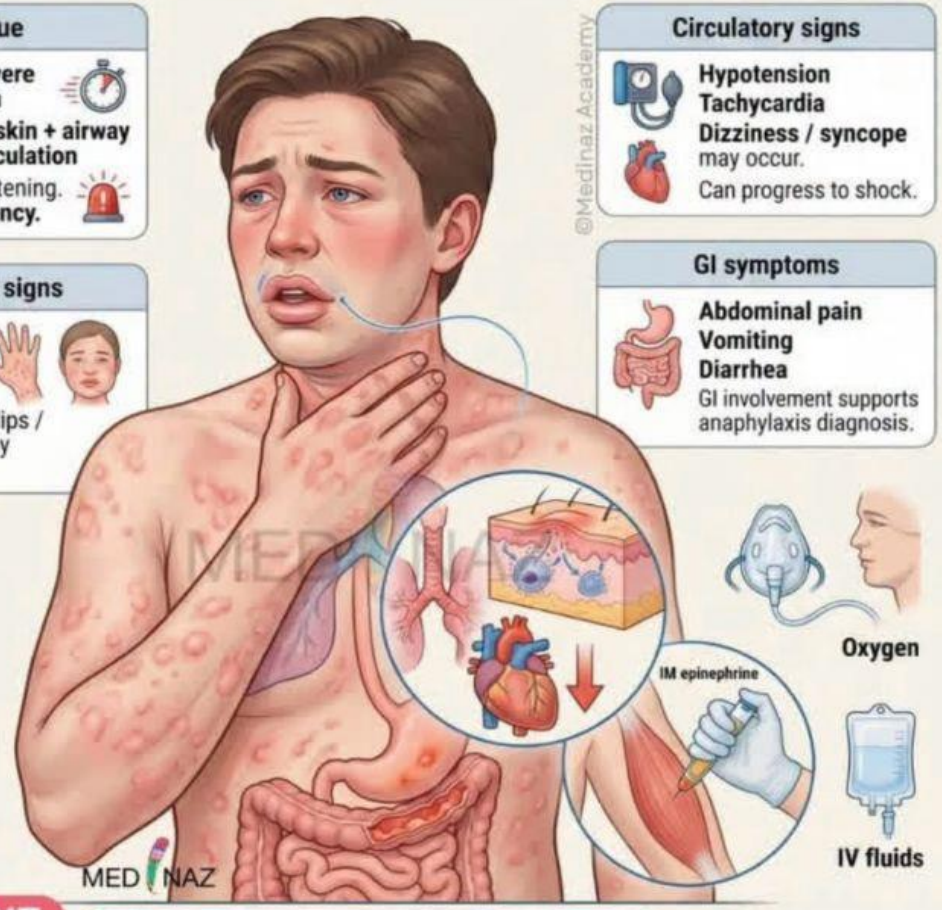
Skin / mucosal signs

Urticaria
Pruritus
Flushing
Angioedema of lips / tongue / face may occur.

GI symptoms

Abdominal pain
Vomiting
Diarrhea
GI involvement supports anaphylaxis diagnosis.

©Medinaz Academy



Foods

Drugs

Insect stings

Oxygen

IV fluids

MEDINAZ

TREATMENT

- **Epinephrine IM** (mid-outer thigh): Adult 0.5 mg; Child ≥25 kg: 0.3 mg; 5–24 kg: 0.15 mg; <5 kg: 0.01 mg/kg — repeat every 5–15 min if no improvement.
- **Oxygen:** High-flow; maintain airway.
- **IV fluids:** 20 mL/kg crystalloid for hypotension; nebulized salbutamol + ipratropium for bronchospasm.
- **IV epinephrine infusion only if refractory to 2× IM doses + fluids**; glucagon if on beta-blockers; antihistamines/steroids are adjunctive only, not for acute treatment.
- **Observe ≥4–6 hours** post-stabilization; provide action plan, prescribe 2 auto-injectors, refer to allergy specialist.

Respiratory signs

- **Wheeze**
- **Dyspnea**
- **Stridor**
- Throat tightness / airway swelling are high-yield.

Common triggers

- **Foods** (e.g. peanuts, shellfish).
- **Drugs** (e.g. antibiotics)
- **Insect stings**
- **Contrast / latex** may also trigger reactions.

High-yield clue: Anaphylaxis is a rapid life-threatening systemic hypersensitivity reaction causing urticaria, angioedema, wheeze, hypotension, and GI symptoms; first-line treatment is immediate intramuscular epinephrine.

ALGORITMA SYOK ANAFILAKTIK

IDENTIFIKASI GEJALA DAN HENTIKAN ALERGEN

↓

OKSIGEN 3–10 LITER/MENIT

↓

EPINEFRIN (1:1000) 0,3–0,5 mL IM;
ANAK 0,01 mg/kgBB

↓

ULANGI 5–15 MENIT
JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN KLINIS

↓

ANTIHISTAMIN (DIPHENHYDRAMINE)
5–20 mg IM atau IV pelan

↓

TERAPI TAMBAHAN:
- **CAIRAN IV 1–2 L (RL atau NaCl 0,9%)**
- **KORTIKOSTEROID (DEXAMETHASONE 5–10 mg IV)**
- **INHALASI (SALBUTAMOL) pada bronkospasme berat**

↓

Apakah ada perbaikan?

YA →

OBSERVASI 6 JAM

↓

BERIKAN KORTIKOSTEROID DAN ANTIHISTAMIN PER ORAL 3×24 JAM

↓

Pasien pulang

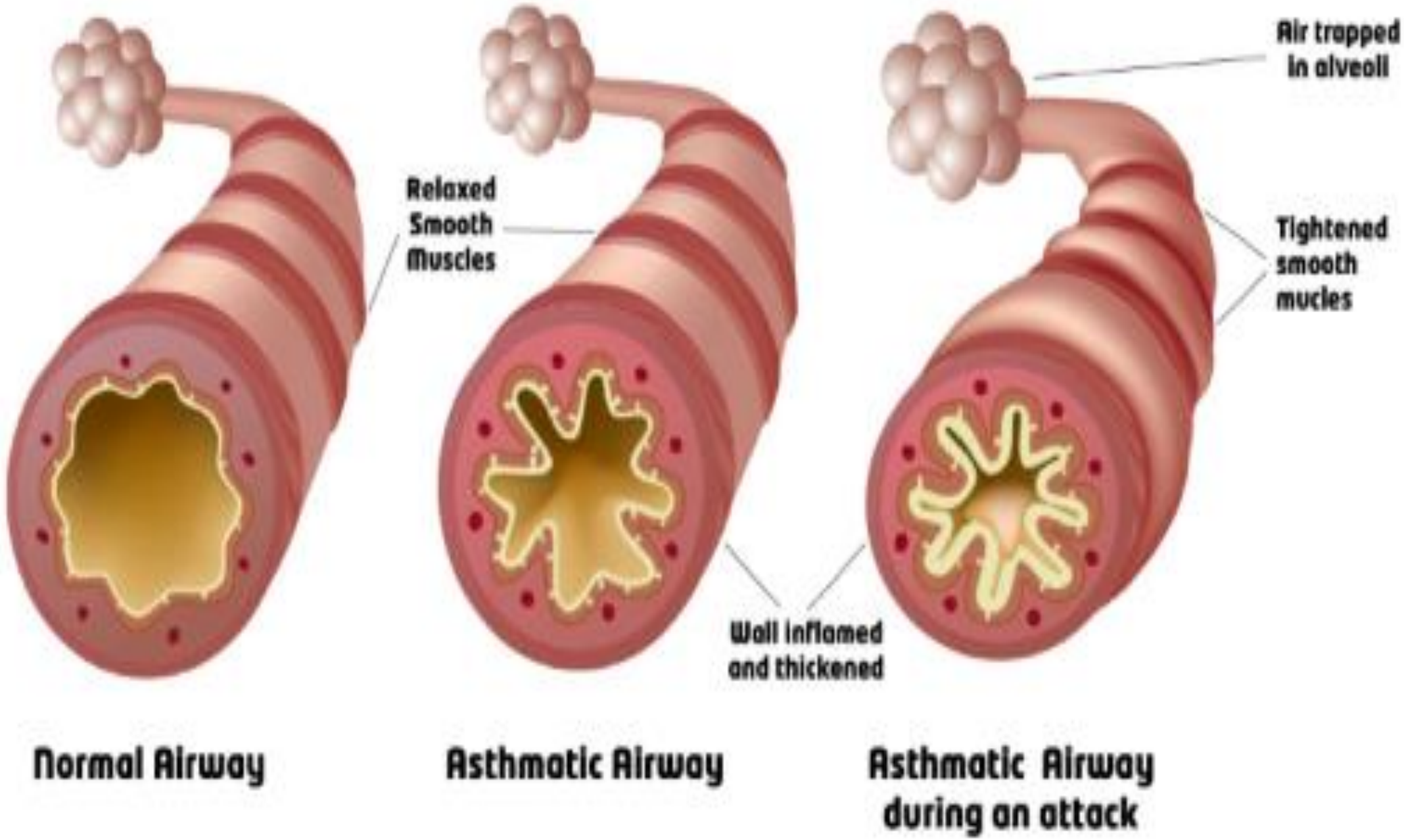
TIDAK →

STABILISASI

↓

Rujuk RS

Sumber: *KMK 514 Thn 2015, Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tk I*


Air trapped
in alveoli
Relaxed
Smooth
Muscles
Tightened
smooth
mucles
Wall inflamed
and thickened
Normal Airway
Asthmatic Airway
Asthmatic Airway
during an attack

Hipersensitivitas tipe II: reaksi sitotoksik

Antibodi berikatan dengan antigen pada permukaan sel dan memicu kerusakan sel.

POIN PEMBELAJARAN

Mekanisme klasik melibatkan antibodi IgG atau IgM terhadap komponen permukaan sel.

Akibatnya dapat terjadi penghancuran sel atau perubahan fungsi sel.

Manifestasi yang dicantumkan dalam materi sumber: anemia hemolitik, trombositopenia, dan agranulositosis.

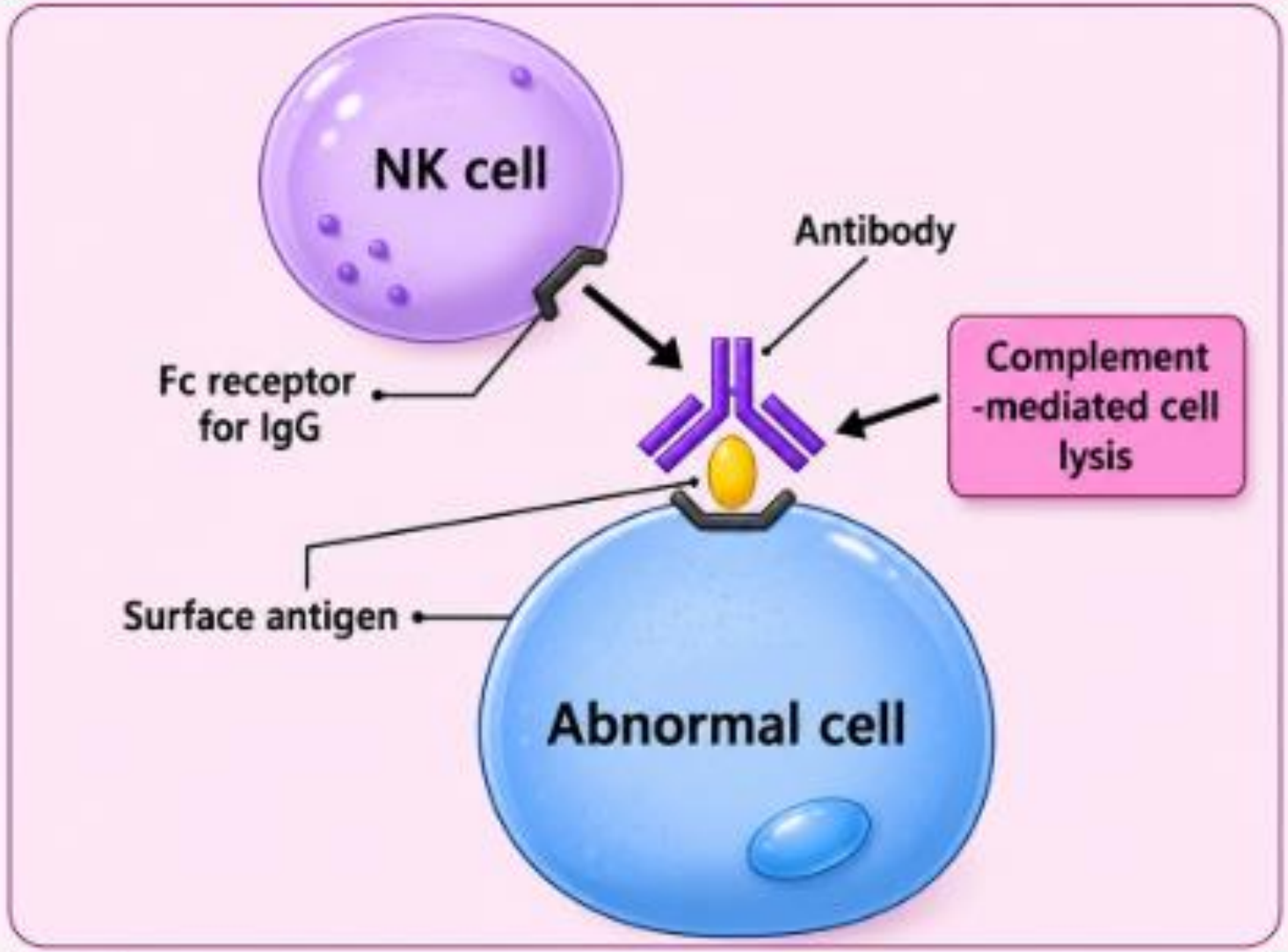
Contoh obat dalam materi sumber: penisilin, metildopa, sulfonamida, dan tiourasil.

INTI PENTING

Waspadai pucat, ikterus, memar, perdarahan, demam, atau infeksi yang tidak biasa.

20 / 40

Mechanism of Type II Hypersensitivity Reaction



In Type II Hypersensitivity, antibodies target cell surface antigens, leading to NK cell activation or complement-mediated destruction.

Hipersensitivitas tipe III: kompleks imun

Kompleks antigen–antibodi dapat mengendap di jaringan dan memicu inflamasi.

POIN PEMBELAJARAN

Kompleks imun yang bersirkulasi dapat mengendap pada pembuluh darah atau jaringan.

Aktivasi inflamasi dapat menyebabkan kerusakan endotel dan organ.

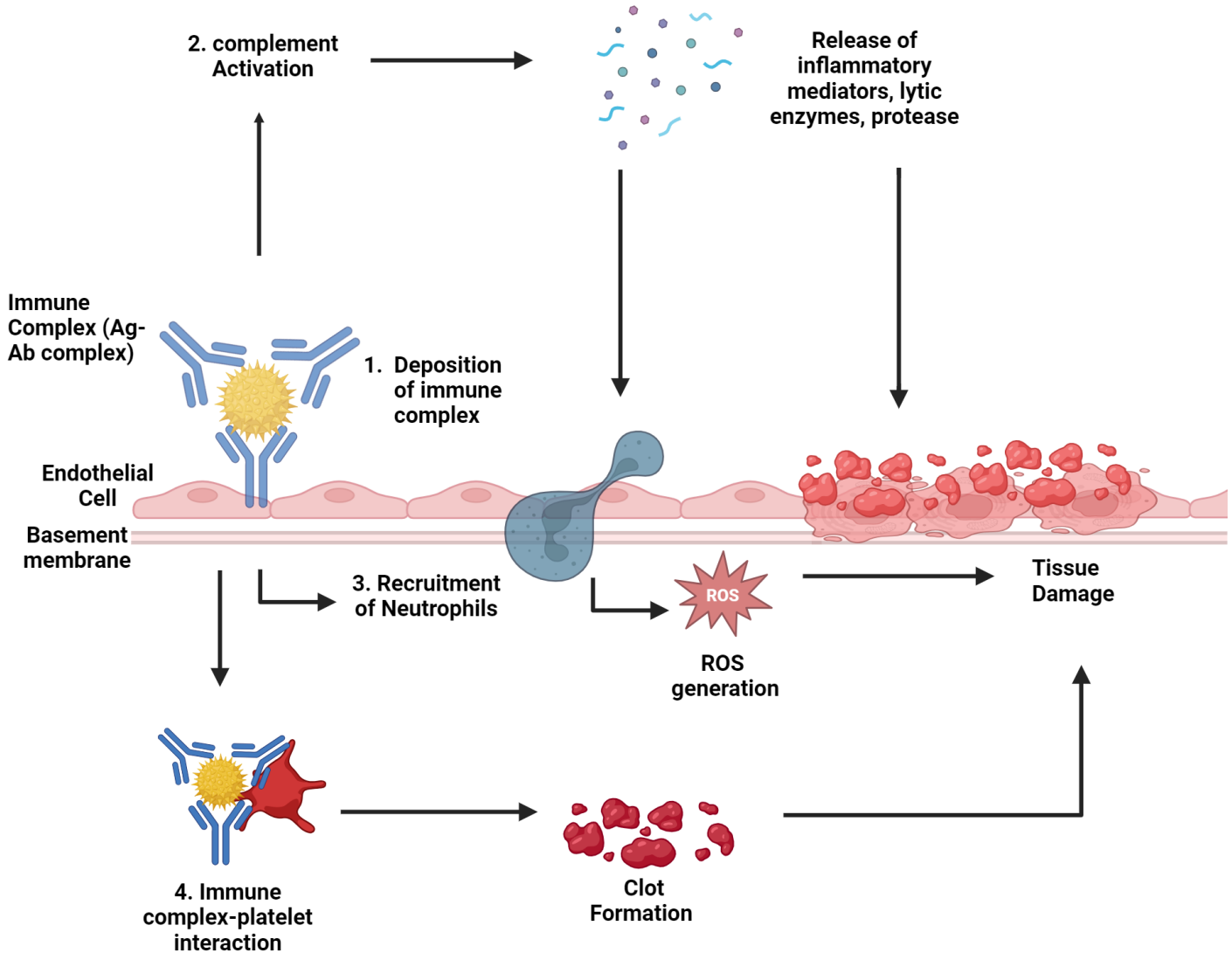
Manifestasi yang disebut sumber: demam, urtikaria/ruam, artralgia, serum sickness, dan glomerulonefritis.

Organ yang dapat terlibat meliputi kulit, ginjal, pembuluh darah, paru, dan sendi.

INTI PENTING

Kaji demam, ruam, nyeri sendi, edema, tekanan darah, dan perubahan urin.

21 / 40


2. complement Activation
Release of inflammatory mediators, lytic enzymes, protease
Immune Complex (Ag-Ab complex)
1. Deposition of immune complex
Endothelial Cell
Basement membrane
3. Recruitment of Neutrophils
ROS
ROS generation
Tissue Damage
4. Immune complex-platelet interaction
Clot Formation

Hipersensitivitas tipe IV: reaksi tertunda

Reaksi dimediasi sel T dan dapat muncul setelah jeda waktu.

POIN PEMBELAJARAN

Berbeda dari tipe I, reaksi ini tidak dimediasi antibodi IgE.

Sel T yang mengenali antigen memicu proses inflamasi jaringan.

Manifestasi contoh: dermatitis kontak atau reaksi kulit tertunda.

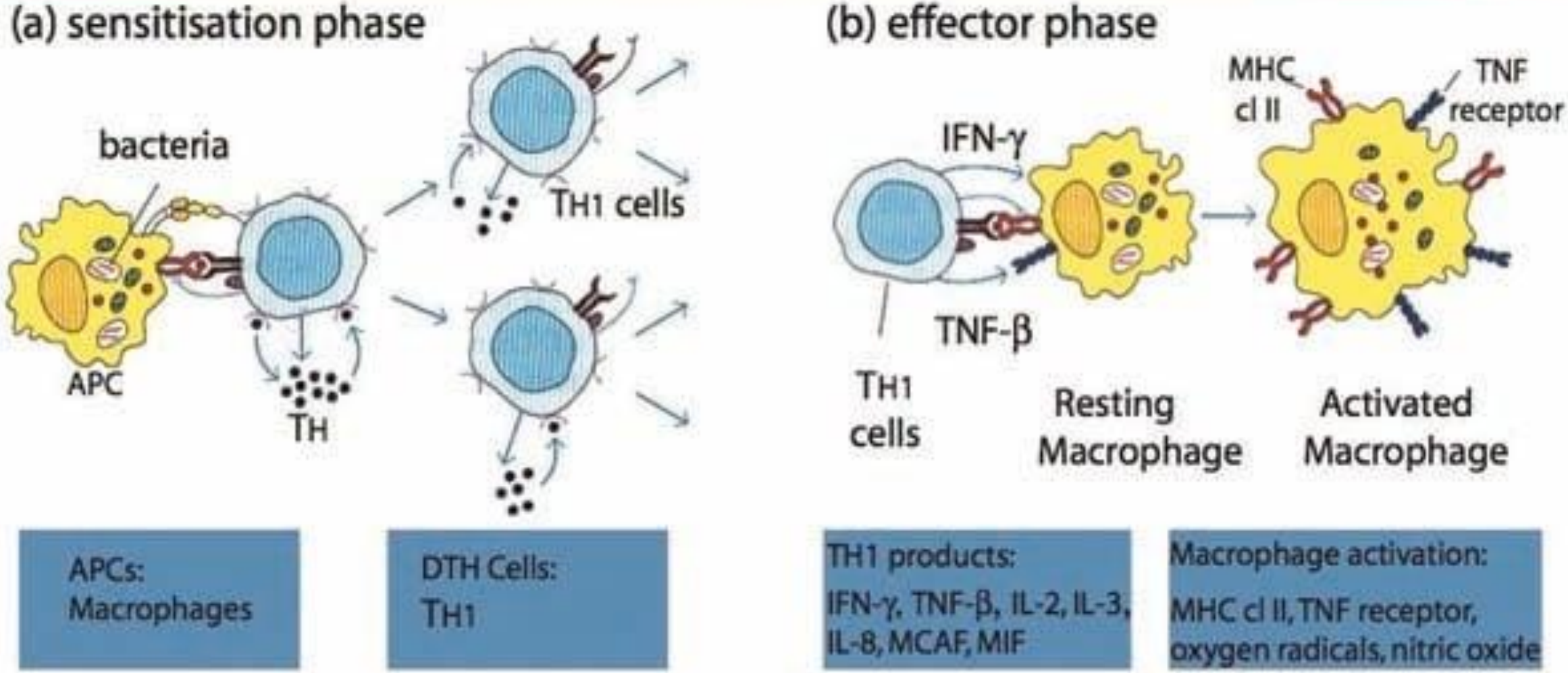
sediaan topikal seperti anestetika lokal, antihistamin, antibiotik, dan antijamur sebagai contoh paparan.

INTI PENTING

Tanyakan kapan obat/salep mulai digunakan dan apakah ruam sesuai area kontak.

22 / 40

Type IV (Cell Mediated) Hypersensitivity



APCs:
Macrophages

DTH Cells:
TH1

TH1 products:
IFN-γ, TNF-β, IL-2, IL-3, IL-8, MCAF, MIF

Macrophage activation:
MHC cl II, TNF receptor, oxygen radicals, nitric oxide

Goldsy RA et al. Immunology 5th Ed, 2003, p 384

Cytotoxic T Cell Examples

Contact Dermatitis

Ex: Reaction to poison ivy



Ex: Nickel (heavy metal)





Stevens-Johnson Syndrome & Toxic Epidermal Necrolysis

Drug induced (esp. antibiotics)

CYTOTOXIC CELL GRANZYME RELEASE

Stevens-Johnson Syndrome	Toxic Epidermal Necrolysis
<10% OF SKIN	>30% OF SKIN



KLASIFIKASI REAKSI HIPERSENSITIVITAS

Mediator imun • target antigen • sel efektor • mekanisme • contoh klinis

KOMPONEN REAKSI	TIPE I	TIPE II	TIPE III	TIPE IVa	TIPE IVb	TIPE IVc	TIPE IVd
MEDIATOR / REAKTAN IMUN	**IgE**	**IgG**	**IgG**	**IFN-γ, TNF-α (sel Th1)**	**IL-5, IL-4/IL-13 (sel Th2)**	**Perforin, granzim B (CTL)**	**CXCL-8, GM-CSF (sel T)**
TARGET ANTIGEN	Antigen larut	Antigen yang berhubungan dengan sel atau matriks	Antigen larut	Antigen larut yang dipresentasikan sel atau stimulasi sel T langsung	Antigen larut yang dipresentasikan sel atau stimulasi sel T langsung	Antigen yang berhubungan dengan sel atau stimulasi sel T langsung	Antigen larut yang dipresentasikan sel atau stimulasi sel T langsung
SEL EFEKTOR UTAMA	**Aktivasi sel mast**	**Sel FcR (fagosit, NK)**	**Sel FcR, komplemen, kompleks imun**	**Aktivasi makrofag**	**Eosinofil**	**Sel Tc / CTL**	**Neutrofil**
MEKANISME RINGKAS	Aktivasi sel mast → pelepasan histamin dan mediator inflamasi	Antibodi berikatan dengan antigen pada sel/matriks; melibatkan fagosit atau sel NK	Kompleks antigen–antibodi terbentuk dan mengaktifkan komplemen serta sel FcR	Sel Th1 menghasilkan IFN-γ/TNF-α → aktivasi makrofag	Sel Th2 menghasilkan IL-4/IL-5/IL-13 → aktivasi dan rekrutmen eosinofil	Sel Tc/CTL melepaskan perforin dan granzim B → kerusakan sel target	Sel T menghasilkan CXCL-8 dan GM-CSF → rekrutmen neutrofil
CONTOH REAKSI HIPERSENSITIVITAS	• Rinitis alergi • Asma • Anafilaksis sistemik	• Anemia hemolitik • Trombositopenia	• Serum sickness • Reaksi Arthus	• Reaksi tuberkulin • Dermatitis kontak (bersama IVc)	• Asma kronik • RA kronik • Eksantema makulopapular dengan eosinofilia	• Dermatitis kontak • Eksantema makulopapular / bulosa • Hepatitis	• AGEP • Penyakit Behçet

Catatan: Tipe IVa–IVd merupakan subtipe hipersensitivitas tipe IV yang dimediasi sel T. DK = dermatitis kontak; CTL = cytotoxic T lymphocyte.

Manifestasi alergi obat

Reaksi alergi dapat mengenai kulit, saluran napas, dan sistemik.

POIN PEMBELAJARAN

Urtikaria: bentol menonjol, gatal, sering berpindah lokasi.

Angioedema: pembengkakan jaringan lebih dalam, terutama bibir, lidah, wajah, atau tenggorokan.

Gejala respirasi: mengi, sesak, suara serak, atau stridor.

Gejala sistemik: pusing, hipotensi, sinkop, atau syok; dapat disertai ruam dan keluhan gastrointestinal.

Fotosensitivitas: reaksi kulit berlebihan terhadap paparan cahaya setelah penggunaan obat tertentu.

INTI PENTING

Jangan menunggu semua gejala muncul; prioritaskan penilaian ABC dan tanda syok.

23 / 40

Reaksi kulit berat akibat obat

Ruam dengan tanda sistemik atau keterlibatan mukosa harus dianggap serius.

POIN PEMBELAJARAN

eksantema, sindrom Lyell/TEN, sindrom Stevens–Johnson, limfadenopati, dan sindrom lupus sebagai contoh reaksi terkait obat.

Waspadai kulit nyeri, lepuh, pengelupasan, lesi pada mulut/mata/genital, demam, atau kondisi umum memburuk.

Catat waktu mulai obat, perubahan dosis, penyebaran ruam, dan gejala penyerta.

Kecurigaan reaksi kulit berat memerlukan evaluasi medis segera.

INTI PENTING

Jangan menganggap ruam luas atau lesi mukosa sebagai alergi ringan.

24 / 40

Idiosinkrasi obat

Respons tidak lazim pada individu tertentu dan sulit diprediksi.

POIN PEMBELAJARAN

Idiosinkrasi adalah reaksi yang tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan hanya dari efek farmakologis normal obat.

Dapat berkaitan dengan faktor genetik atau karakteristik biologis individu.

contoh angioedema terkait ACE inhibitor, agranulositosis akibat obat antitiroid, anemia aplastik terkait kloramfenikol, dan lupus akibat prokainamid.

Riwayat kejadian sebelumnya dapat menjadi petunjuk untuk menghindari paparan ulang.

INTI PENTING

Dokumentasikan reaksi secara rinci agar risiko paparan ulang dapat dicegah.

25 / 40

Farmakogenetika: mengapa respons berbeda?

Faktor keturunan dapat memengaruhi metabolisme dan respons obat.

POIN PEMBELAJARAN

Farmakogenetika mempelajari pengaruh variasi gen terhadap respons seseorang terhadap obat.

Variasi enzim dapat menyebabkan metabolisme lebih cepat atau lebih lambat.

Perubahan farmakokinetika dapat mengubah kadar obat, durasi kerja, efektivitas, atau risiko toksisitas.

Variasi farmakodinamik juga dapat mengubah sensitivitas reseptor atau respons jaringan.

INTI PENTING

Respons individual dapat berbeda meskipun obat dan dosis yang diberikan sama.

26 / 40

Contoh farmakogenetika: defisiensi G6PD

Kekurangan enzim G6PD meningkatkan kerentanan eritrosit terhadap stres oksidatif.

POIN PEMBELAJARAN

G6PD membantu eritrosit mempertahankan perlindungan terhadap stres oksidatif.

Pada defisiensi G6PD, obat atau zat pemicu tertentu dapat memicu hemolisis.

primakuin, sulfonamida, dan kuinidin sebagai contoh pemicu yang perlu diwaspadai.

Manifestasi: lemah, pucat, ikterus, sesak, takikardia, atau urin berwarna gelap.

INTI PENTING

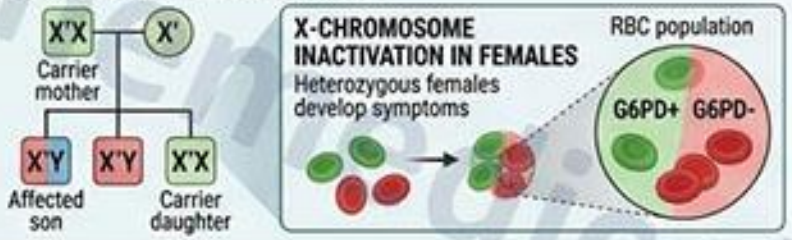
Jika dicurigai hemolisis, segera laporkan dan ikuti pemeriksaan/tata laksana klinis.

27 / 40

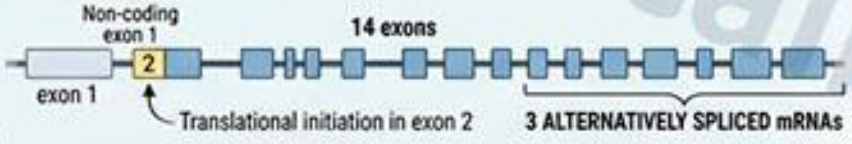
INTEGRATED PATHOPHYSIOLOGY OF G6PD DEFICIENCY

GENETICS & MOLECULAR BIOLOGY
(G6PD GENE, Xq28)

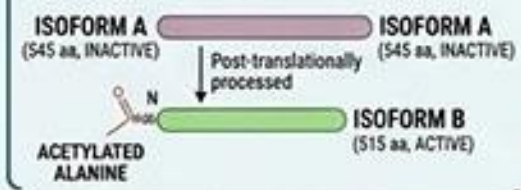
X-LINKED RECESSIVE INHERITANCE

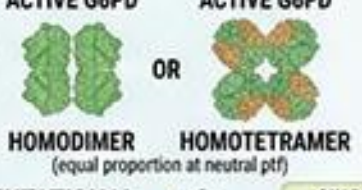


G6PD GENE STRUCTURE

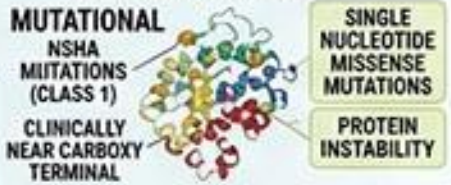


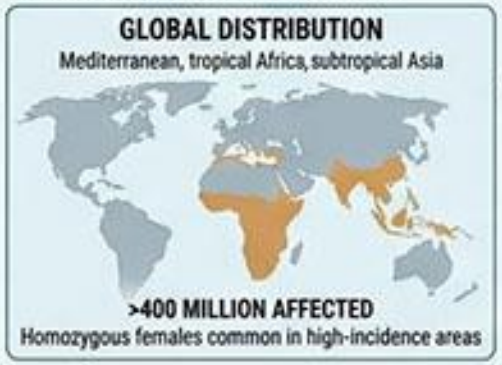
G6PD PROTEIN PROCESSING





MUTATIONAL HETEROGENEITY



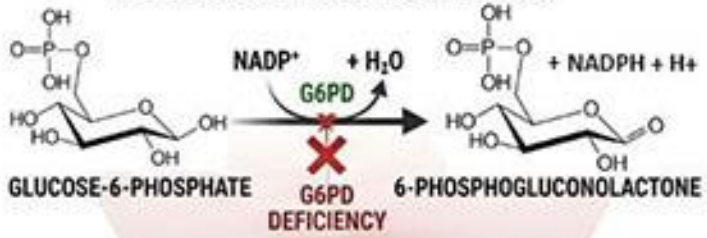


CLASSIFICATION OF G6PD VARIANTS

CLASS 1	Chronic nonspherocytic hemolytic anemia
CLASS 2	Severe, <10% activity
CLASS 3	Moderate/Mild, 10-60% activity
CLASS 4	Very mild, >60% activity
CLASS 5	Increased activity

METABOLIC PATHWAY & RED BLOOD CELL VULNERABILITY

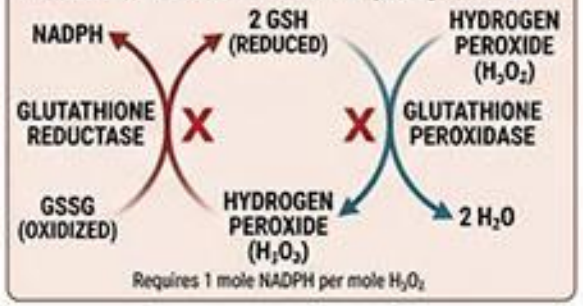
THE PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY





CRITICAL NEED IN RBCs
No other NADPH-producing reactions exist, making RBCs extremely sensitive to oxidative damage

NADPH & THE GLUTATHIONE (GSH) CYCLE

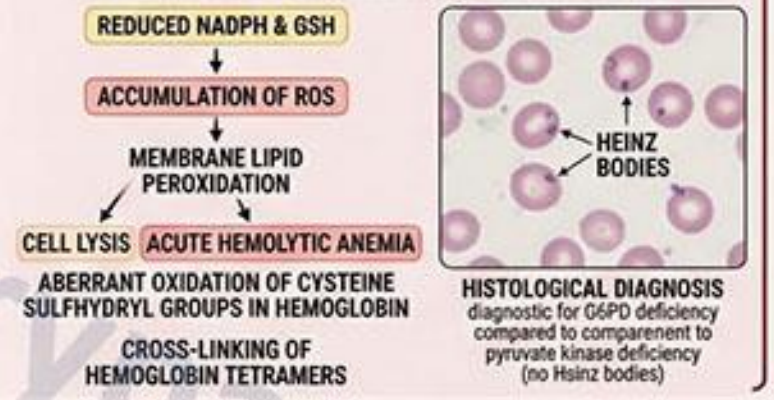


PATHOPHYSIOLOGY & CLINICAL FEATURES

TRIGGERS OF ACUTE HEMOLYTIC ANEMIA



PATHOLOGICAL CASCADE IN G6PD DEFICIENCY



HISTOLOGICAL DIAGNOSIS
diagnostic for G6PD deficiency compared to comparenent to pyruvate kinase deficiency (no Hsinz bodies)

SYMPTOMS & TREATMENT



TREATMENT OF G6PD DEFICIENCY
- AVOIDANCE OF TRIGGERS
- INFECTION MANAGEMENT
  FLUIDS TO PREVENT HEMODYNAMIC SHOCK AND ACUTE RENAL FAILURE
- BLOOD TRANSFUSION
  especially in children

Contoh farmakogenetika lainnya

Variasi enzim dapat mengubah durasi efek atau risiko toksisitas obat.

POIN PEMBELAJARAN

Pseudocholinesterase abnormal dapat memperlambat metabolisme suksinilkolin dan memperpanjang paralisis serta apnea.

Variasi asetilasi isoniazid dapat memengaruhi kadar obat dan risiko efek samping pada sebagian pasien.

membedakan asetilator cepat dan lambat; perbedaan ini memengaruhi metabolisme obat.

Pemeriksaan khusus diperlukan untuk mengidentifikasi sebagian kondisi genetik tersebut.

INTI PENTING

Informasikan riwayat reaksi anestesi atau obat yang tidak biasa kepada tim klinis.

28 / 40

Obat pada kehamilan: prinsip risiko

Paparan obat perlu dipertimbangkan berdasarkan tahap perkembangan janin.

POIN PEMBELAJARAN

periode perkembangan menjadi blastogenesis, embriogenesis, dan fetogenesis.

Blastogenesis: paparan pada fase sangat awal dapat berdampak pada kelangsungan kehamilan.

Embriogenesis: periode pembentukan organ; paparan tertentu dapat mengganggu diferensiasi organ.

Fetogenesis: paparan dapat memengaruhi pertumbuhan dan fungsi organ yang sedang berkembang.

Keputusan terapi harus mempertimbangkan manfaat bagi ibu, risiko janin, usia kehamilan, dan alternatif.

INTI PENTING

Jangan menghentikan obat esensial atau memulai obat baru tanpa penilaian tenaga medis.

29 / 40

Contoh efek teratogenik dalam materi sumber

Daftar berikut adalah contoh historis pembelajaran, bukan panduan pemilihan obat terkini.

POIN PEMBELAJARAN

Alkohol: dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin.

Antiepileptik tertentu: dikaitkan dengan peningkatan risiko kelainan kongenital; risiko berbeda antarobat.

Aminoglikosida: terdapat perhatian terhadap potensi gangguan pendengaran janin pada paparan tertentu.

Tetrasiklin: dapat memengaruhi gigi/tulang pada tahap perkembangan tertentu.

Prostaglandin dan obat uterotonik tertentu dapat memengaruhi kontraksi uterus dan kehamilan.

INTI PENTING

Keamanan obat kehamilan harus dinilai per obat dan kondisi; jangan menggeneralisasi satu kelas.

30 / 40

Periode persalinan dan menyusui

Bayi baru lahir dan bayi menyusu dapat terpapar efek obat.

POIN PEMBELAJARAN

Bayi baru lahir memiliki fungsi metabolisme dan eliminasi yang belum matang sehingga lebih rentan terhadap toksisitas.

i risiko kernikterus pada paparan obat tertentu yang memengaruhi bilirubin, terutama pada neonatus rentan.

Sebagian obat dapat berpindah dari darah ibu ke ASI; perpindahan dipengaruhi sifat obat dan karakteristik ibu/bayi.

Penilaian menyusui mempertimbangkan kebutuhan terapi ibu, kadar obat dalam ASI, usia bayi, dan efek klinis.

INTI PENTING

Konsultasikan sumber obat tepercaya sebelum menyarankan penghentian menyusui atau obat.

31 / 40

Efek penggunaan obat jangka panjang

Durasi terapi dapat mengubah respons dan risiko pasien.

POIN PEMBELAJARAN

Reaksi hipersensitivitas: respons imun terhadap obat atau metabolitnya.

Reaksi kumulasi: penumpukan obat akibat penggunaan berulang atau eliminasi lambat.

Toleransi: respons berkurang terhadap dosis yang sama sehingga efek terapi menurun.

Takhifilaksis: penurunan respons yang relatif cepat setelah pemberian berulang.

Risiko jangka panjang perlu dievaluasi berdasarkan obat, dosis, durasi, dan kondisi organ.

INTI PENTING

Evaluasi berkala diperlukan pada terapi jangka panjang, termasuk kebutuhan melanjutkan obat.

32 / 40

Habituasi, toleransi, dan adiksi

Istilah ini menggambarkan pola penggunaan dan ketergantungan yang berbeda.

POIN PEMBELAJARAN

Habituasi: kebiasaan atau ketergantungan psikologis untuk menggunakan obat secara berulang.

Toleransi: respons terhadap dosis yang sama berkurang setelah penggunaan berulang.

Adiksi: dorongan kuat untuk terus menggunakan obat, kesulitan mengendalikan penggunaan, dan dapat disertai ketergantungan fisik/psikologis.

Penghentian zat tertentu dapat menimbulkan gejala putus obat; evaluasi dan penanganan harus profesional.

INTI PENTING

Gunakan bahasa non-stigmatis dan lakukan pengkajian kebutuhan serta keselamatan pasien.

33 / 40

Pengkajian keperawatan saat ESO dicurigai

Pengkajian sistematis membantu mengidentifikasi pola dan tingkat kegawatan.

POIN PEMBELAJARAN

Kaji obat: nama, dosis, rute, waktu pemberian, indikasi, perubahan dosis, dan obat lain yang digunakan.

Kaji reaksi: jenis gejala, lokasi, onset, durasi, progresivitas, tingkat keparahan, dan riwayat paparan sebelumnya.

Kaji pasien: alergi, penyakit penyerta, fungsi ginjal/hati, kehamilan/menyusui, dan riwayat genetik yang diketahui.

Kaji objektif: tanda vital, kesadaran, status respirasi, kulit/mukosa, intake-output, dan hasil laboratorium relevan.

INTI PENTING

Hubungkan gejala dengan garis waktu pemberian obat dan perubahan kondisi pasien.

34 / 40

Pemantauan dan dokumentasi ESO

Data objektif diperlukan untuk kesinambungan pelayanan.

POIN PEMBELAJARAN

Dokumentasikan nama obat, dosis, rute, waktu pemberian, dan indikasi.

Catat waktu onset, gejala, tanda vital, temuan pemeriksaan, serta hasil laboratorium terkait.

Catat tindakan yang dilakukan, dokter/tim yang dihubungi, instruksi, respons pasien, dan rencana tindak lanjut.

Gunakan istilah spesifik: misalnya “urtikaria dan sesak 10 menit setelah pemberian” bukan hanya “alergi obat”.

INTI PENTING

Dokumentasi harus faktual, tepat waktu, lengkap, dan mudah ditelusuri.

35 / 40

Penanganan awal saat ESO terjadi

Prioritas ditentukan oleh tingkat keparahan dan stabilitas pasien.

POIN PEMBELAJARAN

Hentikan/tunda pemberian obat tersangka sesuai kondisi dan protokol; segera informasikan kepada penanggung jawab klinis.

Lakukan penilaian ABC: jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, dan tanda vital.

Pada dugaan anafilaksis, aktifkan respons emergensi dan ikuti protokol fasilitas; epinefrin intramuskular merupakan terapi lini pertama sesuai kewenangan/protokol.

Pada reaksi non-gawat, lakukan pemantauan, dokumentasi, dan tindak lanjut sesuai instruksi klinis.

INTI PENTING

Jangan menunda eskalasi pada gangguan napas, hipotensi, penurunan kesadaran, atau reaksi kulit berat.

36 / 40

Pencegahan ESO dalam praktik

Pencegahan dimulai sebelum obat diberikan dan berlanjut setelahnya.

POIN PEMBELAJARAN

Pastikan indikasi jelas, identitas pasien benar, alergi dan riwayat obat telah dikaji.

Gunakan obat sesuai resep, dosis, rute, waktu, dan prinsip keselamatan pemberian obat.

Hindari polifarmasi yang tidak perlu; tinjau interaksi, duplikasi, dan kebutuhan terapi berkala.

Pantau gejala baru dan parameter laboratorium sesuai karakteristik obat.

Edukasi pasien agar tidak mengubah dosis, menghentikan terapi, atau menggunakan obat orang lain tanpa arahan.

INTI PENTING

Pencegahan efektif memerlukan kerja sama pasien, perawat, dokter, dan apoteker.

37 / 40

Kasus klinis: identifikasi dan respons ESO

Diskusikan penerapan materi pada situasi pasien.

POIN PEMBELAJARAN

Kasus 1: pasien diabetes menggunakan insulin, asupan makan berkurang, lalu berkeringat dingin, gemetar, dan bingung.

Kasus 2: beberapa menit setelah antibiotik, pasien mengalami urtikaria, bibir bengkak, sesak, dan tekanan darah menurun.

Kasus 3: pasien lansia dengan gangguan ginjal menggunakan beberapa obat resep, obat bebas, dan herbal; mengeluh pusing serta lemah.

Tentukan: dugaan masalah, data prioritas, tanda bahaya, tindakan perawat, dokumentasi, dan pelaporan.

INTI PENTING

Diskusikan alasan klinis dan prioritas keselamatan, bukan sekadar menyebut nama efek samping.

38 / 40

Kasus 1 | Hipoglikemia pada pengguna insulin

Asupan makan menurun, kemudian muncul keringat dingin, gemetar, dan kebingungan

DUGAAN ESO TIPE A

Dugaan masalah

- Hipoglikemia akibat ketidakseimbangan dosis insulin dan asupan karbohidrat.
- Periksa glukosa darah segera; hipoglikemia umumnya <70 mg/dL.

Data prioritas

- GDS, kesadaran, kemampuan menelan.
- Tanda vital dan gejala adrenergik/neuroglikopenik.
- Jenis, dosis, dan waktu insulin; jumlah makan terakhir.

Tanda bahaya

- Kejang atau penurunan kesadaran.
- Tidak mampu menelan atau tidak kooperatif.
- Koma atau kondisi neurologis memburuk.

Tindakan perawat

- Sadar dan mampu menelan: berikan 15 g karbohidrat kerja cepat; cek ulang glukosa setelah 15 menit.
- Jika masih <70 mg/dL, ulangi sesuai protokol dan evaluasi ulang.
- Jika tidak sadar/tidak mampu menelan: jangan beri oral; aktifkan bantuan medis, siapkan glukosa IV atau glukagon sesuai protokol.

Dokumentasi & pelaporan

- Catat GDS, gejala, insulin/dosis, asupan, waktu kejadian, tindakan, dan respons.
- Laporkan kepada dokter/tim terkait; dokumentasikan dugaan ESO sesuai prosedur.

Kasus 2 | Anafilaksis setelah pemberian antibiotik

Urtikaria, bibir bengkak, sesak, dan tekanan darah menurun beberapa menit setelah antibiotik

GAWAT DARURAT

Dugaan masalah

- Anafilaksis akibat hipersensitivitas terhadap antibiotik.
- Reaksi sistemik berat; berisiko menyebabkan syok dan obstruksi jalan napas.

Data prioritas: ABC

- Airway: edema lidah/tenggorokan.
- Breathing: sesak, frekuensi napas, SpO_2.
- Circulation: tekanan darah, nadi, perfusi, kesadaran.
- Nama obat, dosis, rute, dan waktu pemberian.

Tanda bahaya

- Suara serak/stridor atau jalan napas menyempit.
- Sesak berat, hipotensi, kolaps.
- Penurunan kesadaran atau henti jantung.

Tindakan segera

- Hentikan antibiotik; jangan membilas jalur infus yang masih berisi obat.
- Aktifkan tim kegawatdaruratan; lakukan penilaian ABC dan berikan oksigen sesuai kondisi.
- Adrenalin/epinefrin IM pada paha anterolateral adalah terapi lini pertama; ikuti dosis dan protokol kegawatdaruratan.
- Bantu posisi berbaring; siapkan akses IV, cairan kristaloid, pemantauan ketat, dan dukungan jalan napas.

Dokumentasi & pelaporan

- Catat obat, dosis, rute, kronologi, gejala, tanda vital, intervensi, dan respons.
- Laporkan segera kepada dokter/tim respons, farmasi, dan unit farmakovigilans.
- Cantumkan dugaan alergi secara jelas pada rekam medis.

Catatan: antihistamin/kortikosteroid bukan pengganti adrenalin dan tidak boleh menunda pemberiannya.

Kasus 3 | Risiko polifarmasi pada lansia dengan gangguan ginjal

KASUS 3

Pasien memakai obat resep, obat bebas, dan herbal; mengeluh pusing serta lemah

RISIKO ESO / INTERAKSI

Dugaan masalah

- Interaksi obat, duplikasi terapi, efek samping, atau akumulasi obat.
- Penurunan fungsi ginjal dapat memperlambat eliminasi obat tertentu.

Data prioritas

- Tanda vital, kesadaran, keseimbangan, dan risiko jatuh.
- Daftar semua obat, dosis, frekuensi, suplemen, dan herbal.
- Kreatinin/eGFR, ureum, elektrolit, serta produksi urine.

Tanda bahaya

- Pingsan, kebingungan mendadak, atau kejang.
- Aritmia, sesak, hipotensi berat.
- Produksi urine turun drastis atau perdarahan.

Tindakan perawat

- Kaji kondisi klinis dan lakukan rekonsiliasi seluruh obat, termasuk obat bebas dan herbal.
- Pantau tanda vital, status neurologis, keseimbangan, dan output urine.
- Tinjau hasil fungsi ginjal/elektrolit; konsultasikan daftar obat kepada dokter dan apoteker.
- Jangan menghentikan semua obat atau mengubah dosis secara mandiri; cegah jatuh.

Dokumentasi & pelaporan

- Catat daftar obat, dosis, keluhan, tanda vital, hasil lab, dan kronologi.
- Dokumentasikan dugaan interaksi/akumulasi dan hasil konsultasi.
- Laporkan kepada dokter, apoteker, dan sistem pelaporan ESO rumah sakit.

Perbandingan fokus klinis ketiga kasus

Gunakan data prioritas untuk menentukan tindakan pertama

ASPEK	KASUS 1	KASUS 2	KASUS 3
Masalah utama	Hipoglikemia	Anafilaksis	Polifarmasi / interaksi
Kategori ESO	Umumnya tipe A	Tipe B	Sering tipe A; perlu evaluasi
Data paling penting	Glukosa darah & kesadaran	ABC, tekanan darah, SpO_2	Daftar obat, eGFR, elektrolit
Tanda bahaya	Kejang / koma	Obstruksi jalan napas / syok	Aritmia / penurunan kesadaran
Prioritas tindakan	Koreksi glukosa	Adrenalin IM & respons emergensi	Evaluasi obat & pencegahan jatuh

Prioritas klinis ditentukan oleh kondisi pasien saat ini, bukan hanya oleh jenis obat atau kategori ESO.

Dokumentasi dan pelaporan dugaan ESO

Catatan harus faktual, kronologis, lengkap, dan dapat ditelusuri

Elemen dokumentasi

- Identitas pasien sesuai kebijakan kerahasiaan rekam medis.
- Nama obat, dosis, rute, waktu pemberian, dan obat lain yang digunakan.
- Waktu mulai gejala serta kronologi kejadian.
- Data objektif: tanda vital, GDS, SpO_2, hasil laboratorium, dan temuan pengkajian.
- Tindakan/intervensi, instruksi medis, serta respons pasien.
- Nama petugas, waktu komunikasi, dan tindak lanjut.

Alur pelaporan

- 1. Stabilkan pasien dan lakukan tindakan sesuai prioritas klinis.
- 2. Informasikan segera kepada dokter/tim yang bertanggung jawab.
- 3. Laporkan kepada farmasi atau unit farmakovigilans rumah sakit.
- 4. Isi formulir pelaporan ESO/insiden sesuai prosedur fasilitas.
- 5. Sertakan kronologi dan data pendukung; hindari menyimpulkan sebab secara pasti sebelum evaluasi.
- 6. Lakukan pemantauan dan tindak lanjut untuk mencegah kejadian berulang.

Prinsip: laporkan dugaan ESO meskipun hubungan sebab-akibat belum dipastikan.

Poin kunci dan referensi

Penutup diskusi

Tiga pesan utama

- Hipoglikemia: periksa glukosa dan koreksi segera sesuai kondisi kesadaran.
- Anafilaksis: kenali sebagai kegawatdaruratan; adrenalin IM adalah terapi lini pertama.
- Polifarmasi: lakukan rekonsiliasi obat dan evaluasi keamanan berdasarkan fungsi ginjal.

Keselamatan pasien dimulai dari pengenalan dini, tindakan tepat, dokumentasi, dan komunikasi yang efektif.

Referensi utama

- World Health Organization. (2017). Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge.
- World Allergy Organization. (2020). World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020.
- KDIGO. (2024). Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.
- American Diabetes Association. (2026). Standards of Care in Diabetes—2026.

- Ikuti juga SOP kegawatdaruratan, pemberian insulin, rekonsiliasi obat, dan pelaporan ESO di fasilitas pelayanan kesehatan.

Daftar pustaka dan sumber materi

Materi utama disusun berdasarkan bahan ajar yang diunggah.

POIN PEMBELAJARAN

Widiharti, T. (tanpa tahun). Efek Samping Obat (ESO). Bahan presentasi perkuliahan, 27 slide. (Sumber utama untuk rincian klasifikasi, faktor risiko, farmakogenetika, kehamilan/menyusui, dan ketergantungan obat).

Solihah, I. (tanpa tahun). Efek Samping Obat. Bahan presentasi perkuliahan, 34 halaman.

Farhana, A., & Nafisa, C. S. (2023). Makalah Farmakologi: ESO (Efek Samping Obat). Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur.

World Health Organization. (2014). The importance of pharmacovigilance: Safety monitoring of medicinal products. WHO.

INTI PENTING

Rincian contoh obat pada slide mengikuti bahan sumber; praktik klinis harus merujuk informasi obat terkini.

39 / 40

Jurnal ilmiah terbaru dan catatan akademik

Referensi jurnal pendukung terbit 2021–2025.

POIN PEMBELAJARAN

Salehi, T., et al. (2021). Nurses' Knowledge, Attitudes, and Practice in Relation to Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Reporting: A Systematic Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021, 6630404. https://doi.org/10.1155/2021/6630404

Pallardy, M., et al. (2024). Drug hypersensitivity reactions: review of the state of the science for prediction and diagnosis. Toxicological Sciences, 200(1), 11–30. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae046

Mokbel, K., Weedon, M., & Jackson, L. (2024). Pharmacogenomic Determinants of Adverse Drug Effects: A Systematic Review and Meta-analysis. In Vivo, 38(5), 2098–2106. https://doi.org/10.21873/invivo.13671

Chourasiya, S., & Patel, P. (2025). A review on adverse drug reaction related to medication in health sector: an account of what we have discovered and implemented—pharmacovigilance. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 398(11), 14663–14682. https://doi.org/10.1007/s00210-025-04262-0

Catatan: contoh obat/risiko dari materi sumber perlu diverifikasi dengan formularium, monografi obat, dan pedoman fasilitas sebelum diterapkan pada pasien.

INTI PENTING

Referensi jurnal mendukung pembahasan pelaporan ESO, hipersensitivitas, farmakogenomik, dan farmakovigilans.

40 / 40